

# Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Control de Versiones (Changelog)

| Versión   | Fecha  | Descripción del Cambio                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0 - 1.4 | Previo | Definición inicial de funcionalidades, perfiles y flujos.                                                                                                                                                                                        |
| 2.0       | Actual | Corrección de 17 puntos de auditoría. Adición de Super-Admin, Registro de usuarios, Asignación de entrenadores, Bajas lógicas, Pasarela de pago intermediaria, Perfil Operativo, Cierre de sesión, Gestión de biblioteca y ajustes de precisión. |

Versión: 1.4

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Gimnasios (GymSmart - Nombre tentativo) Versión: 1.4

## 1. Descripción General

Sistema SaaS multi-inquilino basado en una PWA (Aplicación Web Progresiva), diseñado para gimnasios pequeños (menos de 100 usuarios). Su objetivo principal es automatizar el control de asistencia y pagos, digitalizar la gestión de rutinas mediante plantillas con animaciones, funcionar como un asistente virtual en el teléfono del practicante durante su entrenamiento, y fomentar la comunicación interna mediante un módulo de anuncios y observaciones con evidencia fotográfica.

## 2. Arquitectura y Restricciones del Sistema

- **Plataforma:** PWA (Aplicación Web Progresiva) 100% responsive, optimizada para dispositivos móviles (celulares) para los tres roles.
- **Conectividad:** Operación 100% online. Se requiere que el gimnasio cuente con Wi-Fi estable.
- **Modelo de Despliegue:** SaaS Multi-inquilino (Multi-tenant). Cada gimnasio opera en una instancia aislada. Los datos, usuarios y configuraciones de un gimnasio no son visibles ni se mezclan con los de otro.
- **Capacidad:** Optimizado para un máximo de 100 usuarios activos por instancia/gimnasio.

## 3. Autenticación y Perfiles de Usuario

### 3.1 Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

- **Campo de Usuario/Correo electrónico:** (Texto)
- **Campo de Contraseña:** (Oculto/Password)
- **Check de "Recordarme" / "Inicio de Sesión Automático":** (Checkbox para mantener la sesión activa mediante tokens seguros).
- **Link "¿Olvidaste tu contraseña?":** (Flujo de recuperación de acceso vía correo electrónico).
- **Botón de "Iniciar Sesión"**

### 3.2 Definición y Campos de Perfiles

**A. Perfil Empresa/Gimnasio (Administrador)** *Representa la identidad del negocio. Visible para todos los usuarios del sistema. Editable solo por el Administrador.*

- Logo / Foto del Gimnasio (Imagen)
- Nombre del Gimnasio / Razón Social (Texto)
- Años de funcionamiento / Fecha de inauguración (Numérico / Fecha)
- Dirección / Ubicación (Texto)
- Teléfono de contacto / WhatsApp (Numérico)
- Redes Sociales (Links)
- Horario de atención (Texto / Campos estructurados)
- Descripción corta del gimnasio (Texto largo)

**B. Perfil Informático / Profesional (Entrenador)** *Visible para los Practicantes. Muestra únicamente datos profesionales. Editable por el propio Entrenador (o Administrador).*

- Foto de perfil (Imagen)
- Nombres y Apellidos (Texto)
- Especialidad principal (Texto/Selector)
- Años de experiencia (Numérico)
- Certificaciones / Títulos (Texto largo / Lista)
- Breve biografía / Descripción profesional (Texto largo)

### C. Perfil del Practicante (Multi-vista y Niveles de Privacidad)

- **Datos Privados de Registro (Solo visibles y editables por el propio Practicante):**
  - Correo electrónico (Usado para login)

- Contraseña (Oculto)
- Documento de Identidad - DNI (Texto - Vinculado al código de barras para ingreso)
- Número de celular (Numérico)
- **Vista Social (Visible para OTROS Practicantes, solo si está en "Modo Activo"):**
  - Foto de perfil (Imagen)
  - Nombre o Nickname/Apodo (Texto)
  - *Regla de Negocio:* El Practicante puede alternar su perfil entre "Activo" (visible para la comunidad del gimnasio) e "Inactivo" (oculto para otros practicantes, solo visible para Entrenador y Admin).
- **Vista Técnica (Visible solo para el Entrenador asignado):**
  - Nombre completo (Texto)
  - Edad / Fecha de nacimiento (Numérico / Fecha)
  - Peso actual (Numérico en kg)
  - Altura (Numérico en cm) - *Campo NO obligatorio*
  - Objetivo principal (Selector: Hipertrofia, Pérdida de grasa, Resistencia, etc.)
  - Lesiones / Contraindicaciones (Texto largo) - *Campo NO obligatorio*
  - Historial de Rutinas y Esfuerzo Real (Sección dinámica vinculada al módulo de entrenamiento)
- **Vista Física Privada (Solo visibles y editables por el propio Practicante):**
  - Registro de peso histórico (Gráfico/Lista)
  - Medidas corporales (Pecho, cintura, cadera, brazo, pierna) - *Campos NO obligatorios*
  - Fotos Comparativas "Antes y Después" (Imágenes privadas con fecha de carga)

## 4. Requerimientos Funcionales por Módulo

### *M4.1 Control de Asistencia y Acceso*

- **RF 1.1:** El sistema registrará únicamente el ingreso al gimnasio (no se requiere registro de salida).
- **RF 1.2 (Flujo Autónomo):** El sistema permitirá la integración con una cámara fija en la puerta para escanear el código de barras del DNI físico del usuario o el QR único generado por la app del practicante.
- **RF 1.3 (Flujo Manual):** El administrador podrá usar la cámara de su propio celular (vía PWA) para escanear el QR que el practicante muestra en la pantalla de su celular.
- **RF 1.4:** Si la mensualidad del practicante está vencida (sin margen de gracia), el sistema bloqueará su ingreso y enviará una alerta visual/sonora al dispositivo de escaneo y una notificación al Administrador.
- **RF 1.5:** El sistema aplicará un margen de gracia de 1 día natural posterior a la fecha de vencimiento de la mensualidad, permitiendo el ingreso durante este periodo.

### *M4.2 Gestión de Pagos y Membresías*

- **RF 2.1:** El sistema permitirá al Administrador el registro manual de pagos presenciales, exclusivamente en **efectivo**, cambiando el estado de la mensualidad a "Pagado".
- **RF 2.2:** El sistema integrará pagos online, permitiendo la generación de códigos QR dinámicos o enlaces directos para realizar el pago mediante **Yape o Plin**.
- **RF 2.3:** El sistema enviará una notificación dentro de la app al Practicante **7 días antes** del vencimiento de su mensualidad.
- **RF 2.4:** A partir del día del vencimiento (y agotado el día de gracia), el sistema enviará un recordatorio de pago **diario** al Practicante hasta que se regularice la deuda.

### *M4.3 Gestión de Rutinas, Agenda y Asistente de Entrenamiento*

- **RF 3.1:** El sistema incluirá una biblioteca predeterminada de ejercicios y plantillas de rutinas que cuenten con **animaciones** demostrativas (no solo videos estáticos).

- **RF 3.2:** El Entrenador podrá utilizar las plantillas predeterminadas y personalizarlas para cada Practicante (ajustando series, pesos, repeticiones) basándose en su Vista Técnica (objetivo, lesiones, etc.).
- **RF 3.3 (Agenda del Practicante):** El Entrenador definirá la agenda de la semana para el Practicante. El sistema mostrará un calendario/horario donde el Practicante visualice qué le toca entrenar cada día (Ej: Lunes - Pecho; Miércoles - Pierna).
- **RF 3.4 (Asistente Virtual):** Al iniciar su sesión del día, la app guiará al Practicante mostrando la animación del ejercicio actual, las series restantes y un temporizador de descanso al finalizar cada serie.
- **RF 3.5:** Al culminar un ejercicio o rutina, el Practicante deberá marcarlo como "Completado" y podrá registrar opcionalmente su esfuerzo real (peso real levantado, repeticiones logradas).
- **RF 3.6:** El Entrenador podrá consultar el historial de esfuerzo real y completado del Practicante para evaluar su progreso y ajustar futuras rutinas.

#### *M4.4 Módulo de Observaciones*

- **RF 4.1:** Tanto el Practicante como el Entrenador podrán redactar observaciones sobre el estado de las máquinas, instalaciones, servicio, etc.
- **RF 4.2:** Las observaciones **deben permitir adjuntar fotos como evidencia** (ej. foto de una máquina dañada).
- **RF 4.3:** El Administrador tendrá una vista consolidada donde podrá leer todas las observaciones generadas y ver sus evidencias fotográficas.

#### *M4.5 Módulo de Anuncios y Comunicados*

- **RF 5.1:** El Administrador y/o Entrenador podrán crear anuncios relacionados a ofertas del gimnasio, eventos, o apertura de nuevas actividades (danza, funcionales, etc.).
- **RF 5.2:** Los anuncios serán visibles para los Practicantes en una sección destacada o mediante un formato de tipo Feed/Banner al abrir la aplicación.

## 5. Requerimientos No Funcionales

- **RNF 1 (Usabilidad):** La interfaz del "Asistente Virtual" (durante el entrenamiento del Practicante) debe estar optimizada para uso rápido, con alta visibilidad, botones grandes y contraste adecuado para facilitar la interacción con manos sudadas.
- **RNF 2 (Rendimiento):** El proceso de escaneo y validación de ingreso debe resolverse en un máximo de 2 segundos. Las animaciones de los ejercicios deben cargarse en caché para evitar retrasos por variaciones en la conexión Wi-Fi.
- **RNF 3 (Seguridad):** Los tokens de inicio de sesión automático deben estar encriptados y contar con fecha de expiración. La arquitectura multi-tenant debe garantizar el aislamiento lógico y físico de las bases de datos por gimnasio.
- **RNF 4 (Almacenamiento):** El sistema debe implementar límites de peso y resolución para la subida de fotos (evidencias de observaciones y fotos comparativas) así como compresión de imágenes para optimizar los costos de almacenamiento en el servidor.

Nombre del Proyecto: GymSmart

Versión: 2.0

# 1. Descripción General

Sistema SaaS multi-inquilino basado en una PWA, diseñado para gimnasios pequeños (<100 usuarios). Automatiza el control de acceso y pagos, digitaliza la gestión de rutinas mediante plantillas con animaciones, funciona como un asistente virtual para el practicante, y fomenta la comunicación interna mediante anuncios y observaciones con evidencia fotográfica.

# 2. Arquitectura, Roles y Restricciones

- **Plataforma:** PWA (Aplicación Web Progresiva) 100% responsive para móviles.
- **Conectividad:** Operación 100% online. Se requiere Wi-Fi estable en el gimnasio.
- **Multi-inquilino (Multi-tenant):** Instancias aisladas por gimnasio.
- **Capacidad:** Optimizado para un máximo de 100 usuarios activos por instancia.
- **Roles del Sistema:**
  - **Super-Administrador (Plataforma):** Rol externo al gimnasio. Gestiona el back-office global SaaS, crea nuevas instancias de gimnasios y da de alta a los Administradores de cada gimnasio.
  - **Administrador (Gimnasio):** Gestiona cobros, asistencias, bajas lógicas y anuncios de su instancia.
  - **Entrenador:** Gestiona la biblioteca de ejercicios y las rutinas de los practicantes asignados.
  - **Practicante:** Usa el asistente virtual, registra esfuerzo y paga membresías.

# 3. Autenticación y Perfiles

## 3.1 Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

- **Campo de Usuario/Correo electrónico:** (Texto)
- **Campo de Contraseña:** (Oculto/Password)
- **Check de "Recordarme" / Inicio Automático:** (Checkbox - Tokens seguros).
- **Link "¿Olvidaste tu contraseña?":** (Recuperación vía correo electrónico).
- **Botón de "Iniciar Sesión" / "Cerrar Sesión"** (Invalidación de token en servidor).

## 3.2 Definición y Campos de Perfiles

**A. Perfil Empresa/Gimnasio (Administrador)** Visible para todos los usuarios de la instancia. Editable solo por el Administrador.

- Logo / Foto (Imagen), Nombre del Gimnasio (Texto), Años de funcionamiento (Numérico), Dirección (Texto), Teléfono/WhatsApp (Numérico min 8 dígitos), Redes Sociales (URL), Horario de atención (Texto), Descripción corta (Texto largo). *Campos obligatorios: Nombre, Teléfono, Horario.*

**B. Perfil Profesional (Entrenador)** Visible para Practicantes. Editable por el propio Entrenador.

- Foto (Imagen), Nombres y Apellidos (Texto), Especialidad (Texto), Años de experiencia (Numérico), Certificaciones (Texto), Biografía (Texto largo).

### C. Perfil del Practicante (Multi-vista)

- **Datos Privados de Registro (Solo Practicante):** Correo, Contraseña, DNI, Celular.
- **Vista Social (Modo Activo - Otros Practicantes):** Foto, Nombre o Nickname/Apodo. *Ocultación inmediata al pasar a Modo Inactivo.*
- **Vista Operativa (Solo Administrador):** Nombre completo, DNI, Estado de Membresía, Fecha de Vencimiento, Entrenador Asignado. *(El Admin NO ve datos médicos/de entrenamiento).*
- **Vista Técnica (Solo Entrenador Asignado):** Nombre completo, Edad/Fecha nacimiento, Peso actual, Altura (Opcional), Objetivo principal, Lesiones/Contraindicaciones (Opcional), Historial de rutinas y esfuerzo real.
- **Vista Física Privada (Solo Practicante):** Peso histórico, Medidas corporales (Opcional), Fotos comparativas "Antes y Después".

## 4. Requerimientos Funcionales por Módulo

### *M4.1 Gestión de Usuarios y Asignaciones*

- **RF 1.1 (Registro):** El Practicante puede auto-registrarse (queda en estado "Pendiente" hasta pago). El Administrador también puede registrar Practicantes manualmente.
- **RF 1.2 (Asignación):** Solo el Administrador puede vincular a un Practicante con un Entrenador (relación 1 Practicante : 1 Entrenador).
- **RF 1.3 (Baja Lógica):** Solo el Administrador puede dar de baja lógicamente (Soft Delete/Cambio de estado a "Inactivo") a Entrenadores o Practicantes. Los datos no se borran físicamente por temas contables y legales, pero se restringe el acceso.

### *M4.2 Control de Asistencia y Acceso*

- **RF 2.1:** Registro único de ingreso.
- **RF 2.2:** Integración con cámara fija (DNI/QR) o escaneo manual desde celular del Admin.
- **RF 2.3:** Bloqueo de ingreso y alerta al Admin si la mensualidad está vencida (sin margen).
- **RF 2.4:** Margen de gracia de 1 día natural post-vencimiento.

### *M4.3 Gestión de Pagos y Membresías*

- **RF 3.1:** Registro manual de pagos exclusivamente en **efectivo** por el Administrador.
- **RF 3.2:** Pagos online mediante pasarela intermediaria (Culqi, Izipay, etc.) que soporte generación de QR/Links para Yape/Plin.
- **RF 3.3:** Acreditación manual digital: El Practicante puede subir captura de pantalla de su pago (Yape/Plin) para que el Admin lo apruebe manualmente si la pasarela falla.
- **RF 3.4:** Notificación en app al Practicante **7 días antes** del vencimiento.
- **RF 3.5:** Recordatorio **diario** a partir del día del vencimiento.
- **RF 3.6:** Si las notificaciones push están deshabilitadas, el sistema mostrará un banner de alerta en el inicio de la app y enviará correo de respaldo.

### *M4.4 Gestión de Rutinas, Agenda y Asistente*

- **RF 4.1:** Solo el Entrenador puede crear, editar y gestionar la Biblioteca de Ejercicios y Plantillas (debe permitir subir animaciones en formato GIF/WebM).
- **RF 4.2:** El Entrenador personaliza plantillas para cada Practicante y define su Agenda Semanal (Ej: Lunes - Pecho).
- **RF 4.3 (Asistente Virtual):** La app guía al Practicante mostrando animación, series y temporizador de descanso.

- **RF 4.4:** Al culminar, el Practicante marca como "Completado" y puede registrar esfuerzo real (peso/repeticiones).

#### *M4.5 Observaciones y Anuncios*

- **RF 5.1:** Practicantes y Entrenadores crean observaciones y adjuntan fotos como evidencia.
- **RF 5.2:** Solo el Administrador visualiza el buzón consolidado de observaciones.
- **RF 5.3:** Solo el Administrador puede crear y publicar Anuncios (ofertas, eventos). Visibles en Feed/Banner de los Practicantes.

## **5. Requerimientos No Funcionales**

- **RNF 1 (Usabilidad):** Interfaz del Asistente optimizada para uso rápido y manos sudadas.
- **RNF 2 (Rendimiento):** Validación de ingreso en máximo 2 segundos. Las animaciones se guardarán en caché; al actualizarse una, se invalida la caché mediante versionado (v1, v2).
- **RNF 3 (Seguridad):** Tokens de login encriptados. Invalidación de token en servidor al hacer Logout. Aislamiento lógico de base de datos Multi-tenant.
- **RNF 4 (Almacenamiento):** Límite máximo de **2 MB** por imagen subida (fotos, evidencias). Resolución máxima **1080px**. Compresión automática en frontend antes de subir.